

Scritto Reti Di Calcolatori

2024-30-31

NOTE: *Questa è una copia scritta a mano dell'esame*

Domande

- 1) [5] Perché si utilizzano gli acknowledgement nella comunicazione di rete? E perché si utilizzano in due dei sette livelli protocollari ISO/OSI?
- 2) [5] Quali tra le tecniche di modulazione digitale (FSK, ASK, PSK, QAM) nelle reti senza fili sono MENO resistenti all'interferenza (cioè a più rischio di errori)? Giustificare la risposta.
- 3) [5] Cosa indica la regola dei 6dB e quale utilità pratica ha?
- 4) [15] Alice e Bob devono produrre la fattorizzazione di 4 numeri primi compresi tra 1 e 100: a_1, a_2 da Alice a Bob, e b_1, b_2 da Bob a Alice. Inizia Alice con la spedizione del primo messaggio verso Bob. Ogni ricevitore verifica che il messaggio provenga dal mittente previsto (garanzia del mittente) e che il messaggio sia integro (non modificabilità). Fornire la progettazione del più efficiente protocollo sicuro che garantisca che la fattorizzazione finale di X ottenuta sia da Alice che da Bob (dopo i messaggi scabati) sia il valore esatto $X = a_1 * a_2 * b_1 * b_2$ evitando che Trudy possa modificare tale somma o conoscere il valore di X (privacy). Suggerimento: considerare anche attacchi forza bruta¹ e replay da parte di Trudy.
- 5) [10] Se il comando **PING flora.cs.unibo.it** produce il seguente risultato quale può essere la causa? e quali protocolli e servizi di rete vengono usati per determinare i risultati sotto indicati?

```
PING flora.cs.unibo.it (130.136.5.36): 56 data bytes
64 bytes from 130.136.5.36: icmp_seq=0 ttl=54 time=16.624 ms
64 bytes from 130.136.5.36: icmp_seq=1 ttl=54 time=15.590 ms
ping: sendto: No route to host
ping: sendto: No route to host
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
64 bytes from 130.136.5.36: icmp_seq=4 ttl=54 time=15.404 ms
64 bytes from 130.136.5.36: icmp_seq=5 ttl=54 time=14.712 ms
```

e se invece il risultato fosse stato questo?

```
PING flora.cs.unibo.it (130.136.5.36): 56 data bytes
ping: cannot resolve flora.cs.unibo.it: Unknown host
```

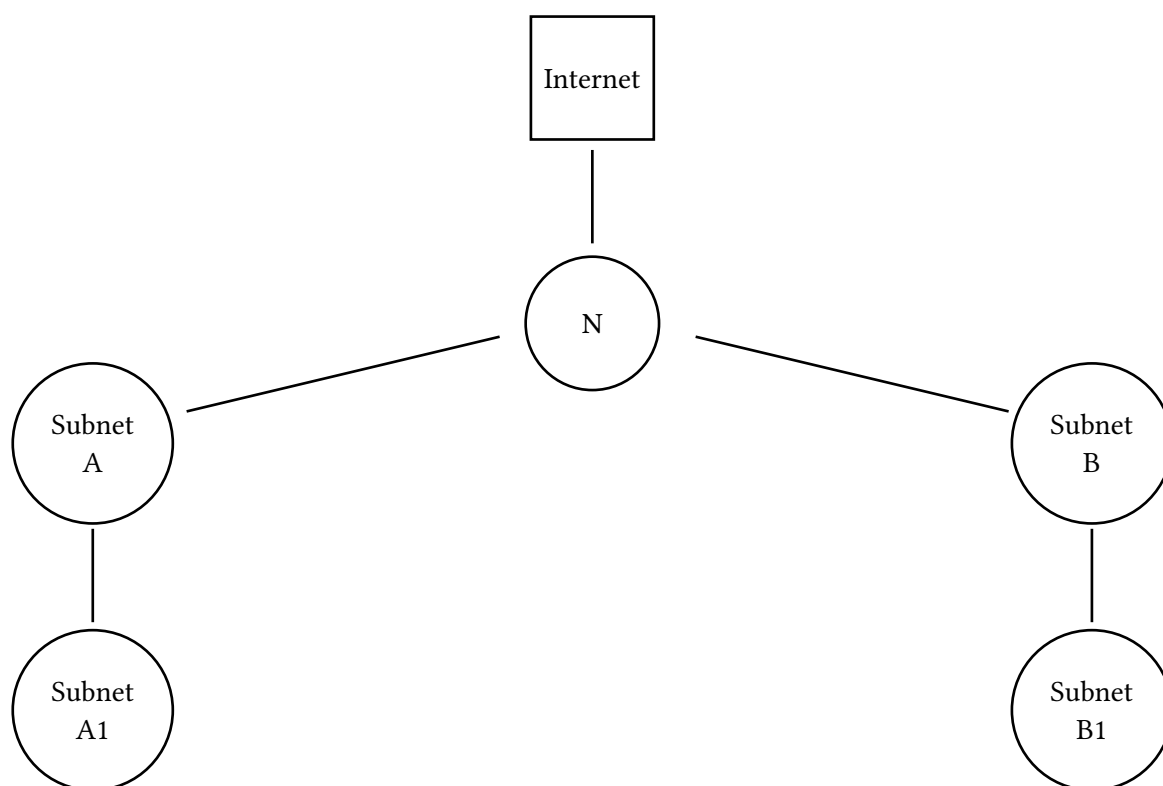
- 6) [10] Un segmento di rete locale dispone di un Web Proxy locale in grado di contenere in media $X\%$ delle richieste di pagine web richieste dagli host della rete locale (tutte di dimensione molto limitata). Se la latenza della rete locale è di 9ms e se la latenza del collegamento a internet verso i Web Server esterni è in media 300ms, quale è il ritardo medio per il completamento di una richiesta HTTP da parte di un browser su un PC della rete locale? e quale deve essere la percentuale di $X\%$ per avere un ritardo medio di 97%ms

¹Come detto durante l'esame, i numeri primi compresi tra 1 e 1000 sono pochi (circa 100). Quindi forza bruta da parte di trudy non è detto che sia sulla chiave...

- 7) [5] data la matrice dei bit di parità pari che segue cosa possiamo dire su eventuali errori della sequenza di bit? (i bit sottolineati sono i bit di parità pari). Spiegare.

1	0	1	0	0	1	<u>1</u>
1	1	1	0	0	0	<u>0</u>
0	1	1	1	0	0	<u>1</u>
1	0	1	0	1	0	<u>1</u>
1	1	1	1	0	1	<u>1</u>
1	1	1	1	1	1	<u>0</u>
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	

- 8) [10]
- Quante sottoreti /20 si possono realizzare dalla rete che contiene l'host 146.128.128.128?
Numero di sottoreti /20:
 - Quale è il range di indirizzi (dal numero di rete al broadcast) della quinta di queste sottoreti (ovvero la numero 4)?
 - IPv4 del numero di rete della quinta sottorete /20:
 - IPv4 del broadcast della quinta sottorete:
 - A quale sottorete appartiene l'host 146.128.128.133?
- 9) [25] Define gli indirizzi Ipv4 e maschere di rete da assegnare agli host e ai router come da schema indicato. Leggere pagina successiva...



Limiti di hosts:

Subnet	Max numero di hosts
Subnet A	490

Subnet	Max numero di hosts
Subnet A1	155
Subnet B	35
Subnet B1	12

Per la rete N indicare i seguenti valori:

- Network N = 133.99.240.0/22
- Netmask:
- First host:
- Last host:
- Router di N:
- Broadcast di N:

Per *ciascuna* le subnet indicare i seguenti valori:

- Netmask:
- First host:
- Last host:
- Gateway del router della subnet:
- Router della subnet:
- Broadcast della subnet:

- 10) [10] Una rete locale (LAN) deve essere progettata e realizzata a livello fisico della infrastruttura con i seguenti requisiti: si devono connettere 80 host client con interfaccia ethernet, esistono 4 server (S1, S2, S3, S4) per i servizi ad elevate prestazioni per i quali sono acquistate macchine apposite ognuna dotata di una interfaccia Ethernet, esistono 4 stampanti di rete, esiste un router R dotato di doppia interfaccia Ethernet: interna (LAN) e esterna (WAN/Internet). Disegna qui sotto lo schema dei collegamenti dell'infrastruttura di rete locale (utilizzando solo switch a 24 porte), avendo come obiettivo il corretto funzionamento di Ethernet e il bilanciamento del carico di rete medio, oltre che la potenziale limitazione degli effetti dei guasti, e limitando il budget di spesa al minimo.
- a) Quale sarà il numero minimo di cavi Ethernet di collegamento da acquistare per non avere nessuna partizione di rete?
 - b) Quali servizi di rete sono utili indispensabili sui server per il collegamento a internet?
 - c) Se l'interfaccia WAN del router avesse l'IPv4 129.1.255.254, rispetterebbe le linee guida per la scelta dell'IP del Router della rete locale?
 - d) Se ogni host della LAN dovesse essere connesso ad Internet, ma senza disporre dell'intera rete 129.1.0.0/16, avendo acquistato solo l'indirizzo pubblico IPv4 129.1.255.254, quale soluzione potremmo realizzare?